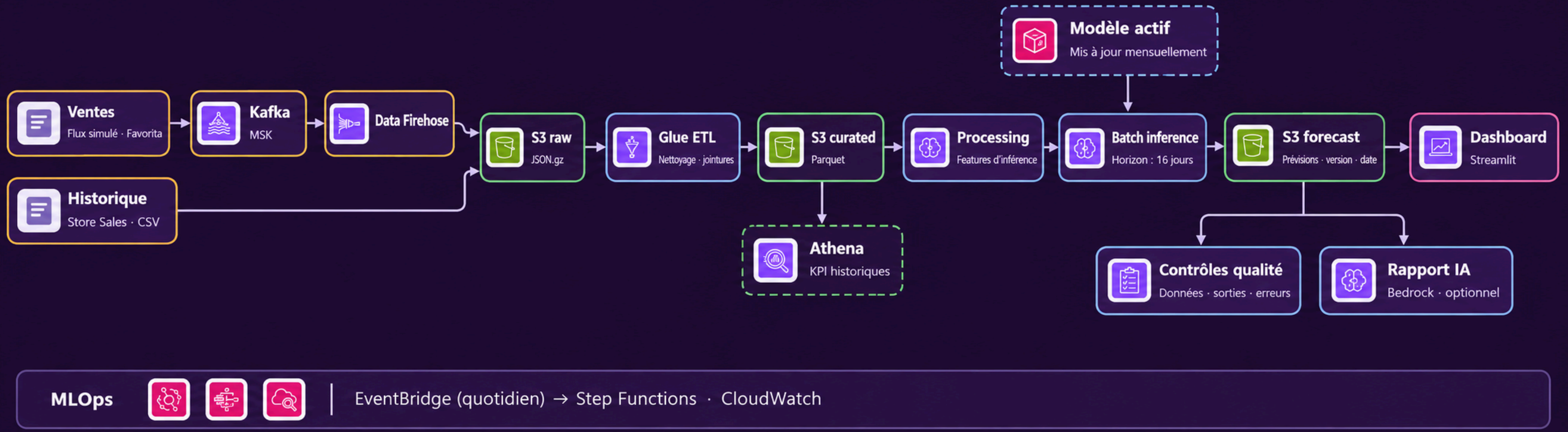
Architecture

Pipeline d'inférence — Prévision des ventes



Les jeux des données

Sources

- M5 (Walmart, Kaggle) : 30490 séries, 1941 jours, prix, promotions, calendrier (~450 Mo)
- Rossmann (Kaggle) : 1115 magasins, 942 jours, promotions et état des magasins
- Holbrook (Kaggle): Store Sales Time Series Forecasting

Signal et features

- Cible : ventes à J+n, h = 1…28 (direct multi-horizon)
- Lags, moyennes et écarts-types glissants 7/14/28
- Calendrier, jours fériés, promo, prix, lead time magasin
- Découpage temporel : dernier mois = test, mois précédent = validation

l'application et services

Fonctionnalités

- Prévisions N jours par magasin/article avec P10 / P50 / P90 : stock de sécurité
- Tableau de bord : prévu vs réalisé, top dérives, liste des risques de rupture
- Brief hebdomadaire généré automatiquement (Markdown + e-mail) et alertes seuil

Services mobilisés

- Stockage et ingestion : S3, Glue / Lambda, Kinesis / MSK
- ML : SageMaker (Processing, Training,Pipelines,Registry, Endpoint, Model Monitor)
- IA : Bedrock + LangChain / LangGraph
- Restitution : QuickSight (option production) ou Streamlit